

HA-330血液吸着は敗血症性ショックの28日死亡を有意には減らさない — 高用量昇圧薬128例・早期中止 (CLEANSE・CritCare2026)

出典 Wongtirawit N, Inyu W, Prajantasen U, Phairatwet P, Ratanarat R. HA-330 hemoadsorption in septic shock requiring high-dose norepinephrine: a multicenter randomized controlled trial (CLEANSE). Crit Care. 2026 (Article in Press). DOI: 10.1186/s13054-026-06121-7

掲載誌 Critical Care (2026-06-11)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06121-7 (本文PDFは別途)

原題 HA-330 hemoadsorption in septic shock requiring high-dose norepinephrine: a multicenter randomized controlled trial (CLEANSE)



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **当院の診療は変わらない。**HA-330 (Jafron Biomedical・中国製) は日本で薬事承認されておらず、そもそも選択肢にない。本試験は「日本で使える血液浄化」の話ではない
- **日本で対応するのは PMX-DHP (ポリミキシンB固定化カラム)。**本試験が示した論点 (誰に・いつ・どれだけ) はそのまま PMX の適応判断に読み替えられる。PMX の患者選択は [エンドトキシン性敗血症性ショックへのPMX-HA 患者選択と実施の20項目コンセンサス \(CritCare2026\)](#) を参照
- **NA 0.2 γ という「高用量」の閾値は当院でも使える整理。**本試験は「NA $\geq 0.2 \gamma$ かつ到達から24時間以内」を難治性ショックの enrichment 基準に使った。当院で難治性ショックの臨床研究や介入プロトコルを組むときの実務的な入口として参考になる
- **ただし当院とは昇圧薬体系が違う。**タイではバソプレシンが入手できず第二選択はアドレナリンだった。当院は NA 0.25 γ 前後でバソプレシンを追加する運用で、同じ「NA 0.2 γ 以上」でも患者像は同一ではない ([ノルアドレナリン0.25 \$\gamma\$ 到達後のバソプレシンは3時間以内のほうが28日死亡が5ポイント低い \(MIMIC-IV・eICU 3810例・target trial emulation・ICM2026\)](#))
- **難治性ショックで最初にやることは吸着ではない。**可逆的要因の系統的な洗い出し (source control 不全・ステロイド未投与・血管内容量・心機能・薬剤要因) を先に潰す ([「難治性」敗血症性ショックの前に疑うべき可逆的要因 \(usual suspects フレームワーク・CritCare2026\)](#))
- **JC での使いどころ:**「有意でない主要アウトカム+有意な post-hoc 調整モデル」をどう読むかの教材として上質。結論の書き方 (本文は陰性、Key messages は陽性寄り) まで含めて議論できる

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 高用量昇圧薬を要する敗血症性ショックの28日死亡は60%前後。過剰なサイトカイン放出が循環不全と多臓器障害を駆動するという病態理解は共有されているが、免疫調整療法はほぼ一貫して RCT で失敗しており、補助療法として一貫した臨床的利益を示せているのはステロイドのみ。血液吸着 (hemoadsorption) は「炎症メディエータを体外で吸着除去する」戦略として登場したが、機序特異的なポリミキシンB (エンドトキシン標的) と非特異的吸着体 (HA-330・CytoSorb・oXiris) では標的分子が異なる
- **Unknown**: HA-330 のような広域吸着体で「誰を選び (patient selection)」「いつ始め (timing)」「どれだけかける (dosing)」べきかは未確定。既存の HA-330 の RCT (Huang 2010) は IL-6・IL-8 は下げたが28日死亡に差がなく、しかも登録患者の半数しか敗血症性ショックでなく実施タイミングも規定されていなかった
- **What's new**: CLEANSE は「NA ≥ 0.2 mcg/kg/min を要する敗血症性ショック」という昇圧薬依存度による臨床的 enrichment を前向きに設定し、投与タイミング (randomization から12時間以内推奨) と投与量 (3時間×2セッション) を規定した初の多施設 RCT。結果は主要アウトカムで有意差なし (28日死亡 58% vs 44%, RR 0.76, 95% CI 0.54–1.07, $P = 0.16$) だが、資金枯渇と登録不振で計画206例中128例で早期中止された

全体要約

要旨

ひとことで 高用量ノルアドレナリン (≥ 0.2 mcg/kg/min) を要する敗血症性ショック128例に HA-330 サイトカイン吸着を3時間×2回追加した多施設 RCT。**28日死亡は58%→44%(RR 0.76、95% CI 0.54–1.07、 $P = 0.16$)で有意差なし。**ただし計画206例に対し128例で早期中止されており、有意差なしを「効果なし」と読むには検出力が足りない。

- **デザイン**: タイ・バンコクの2つの三次施設 (Siriraj 病院、Vajira 病院) で行われた前向き多施設オープンラベル RCT。1:1 割付、施設層別、封筒法 (ブロックサイズ4・6・8の可変)
- **対象**: 18歳以上、Sepsis-3 に基づく敗血症性ショックで、NA ≥ 0.2 mcg/kg/min (または他昇圧薬の等力価用量)。この閾値到達から24時間を超えた例は除外
- **介入**: 標準治療+HA-330 吸着カートリッジ (Jafron Biomedical・広東) を hour 0 と hour 24 に各3時間。血流量 100 mL/min で開始し血行動態が許せば 150 mL/min まで。吸着中の全身抗凝固は行わない
- **主要アウトカム**: 28日死亡。ST群 38/65 (58%) vs HA群 28/63 (44%)、RR 0.76 (95% CI 0.54–1.07)、P = 0.16。Cox の HR 0.68 (95% CI 0.44–1.07)、P = 0.09
- **post-hoc 調整モデル**: hour 0 の IL-6 (対数変換) と VIS で追加調整した Cox で HR 0.62 (95% CI 0.39–0.97)、P = 0.037。著者自身が「探索的であり、独立した有効性の主張ではない」と明記
- **副次アウトカム**: ICU死亡 60% vs 44% (RR 0.74、0.53–1.04、P = 0.11)、院内死亡 66% vs 57% (RR 0.86、0.66–1.14、P = 0.39)、hour 6 のショック離脱 62% vs 71% (RR 1.16、0.91–1.49、P = 0.32)。臓器サポートフリー日数はいずれも有意差なし
- **代替指標**: VIS・ノルアドレナリン換算量・MAP・CRP・IL-6 のいずれも hour 0/3/6/24/48 の全時点で群間差なし
- **安全性**: 重篤有害事象はゼロ。吸着中の低血圧が HA群 29/63 (46%)、不整脈 6/63 (9.5%)。新規血小板減少は HA 28% vs ST 18% (P = 0.18) で、7日目の血小板数は同等
- **早期中止**: 55か月かけて128例 (計画の約60%)。第2回中間解析で $Z = -1.59$ (片側 P = 0.056) と有効性境界も無効性境界も越えなかったが、登録不振と資金枯渇により試験者と資金提供者が中止を決定

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **敗血症性ショック(septic shock)**: 感染に対する制御不能な宿主反応(dysregulated host response)により循環不全が起きた状態。Sepsis-3 の定義では、十分な輸液後も平均血圧(MAP)65 mmHg 以上を保つのに昇圧薬が必要で、かつ乳酸 > 2 mmol/L のものを指す。高用量昇圧薬を要する層の28日死亡は約60%。**血液吸着(hemoadsorption, HA)**: 血液を体外循環させ、吸着材(sorbent)を詰めたカートリッジに通して循環中の分子を物理吸着で取り除く治療。透析(拡散)や濾過(対流)とは原理が違い、分子量と疎水性・電荷で吸着される。CRRT の機械をそのまま使い、回路にカートリッジを組み込んで回す。**標的分子は2系統ある**。① **病原体由来のエンドトキシン**を狙う機序特異的カートリッジ(ポリミキシンB固定化=PMX)と、② **宿主由来の炎症メディエータ**を広く狙う非特異的吸着体。本試験の **HA-330**(Jafron Biomedical・中国製)は後者で、10~60 kDa の分子を非特異的に吸着し、多くのサイトカインがこの範囲に入る。**VIS(Vasoactive-Inotropic Score)**: 昇圧薬・強心薬の投与量を1つの数値にまとめたスコア。値が大きいほど循環サポートが強い。本試験の登録時中央値は約37~39で、これは NA 換算 $0.37 \sim 0.39$ mcg/kg/min にあたる相当な高用量。**SOFA スコア**: 6臓器の障害度を0~4点で採点し合計24点満点で表す。本試験の登録時中央値は13~14点と極めて高い。**APACHE II**: ICU 入室時の重症度スコア(0~71点)。本試験は26~29点。**臓器サポートフリー日数(organ support-free days)**: 28日間のうち「生存していて、かつその臓器サポート(人工呼吸・昇圧薬・腎代替療法・ICU 在室)から離脱していた日数」。死亡者は0日と扱うため、死亡率が高い集団では中央値が0に張り付き、差が見えにくくなる。**IL-6(インターロイキン6)**: 炎症性サイトカインの代表格で、敗血症の重症度と相関し予後予測にも使われる。本試験では吸着効果の生物学的指標として測定された。 **γ (ガンマ)**: 日本の ICU 慣用で mcg/kg/min のこと。 $NA \ 0.2\gamma = 0.2$ mcg/kg/min。

2. 背景と目的

敗血症性ショックは世界的に ICU 入室の主要因であり、蘇生・臓器サポートの進歩にもかかわらず、高用量昇圧薬を要する患者の28日死亡は60%に達する。病態の中核は制御不能な宿主免疫応答による過剰な炎症性サイトカイン放出で、それが循環不全と多臓器障害をもたらす。

この免疫応答を標的とする治療は RCT でほぼ一貫して失敗してきた。著者は「一貫した臨床的利益を示している補助療法はステロイドのみ」と明言している。

血液吸着はこの流れの中で登場した体外循環戦略である。炎症カスケードの標的分子は2系統に分かれる。

標的	代表デバイス	吸着の仕組み
病原体由来エンドトキシン	ポリミキシンB固定化カラム (PMX)	エンドトキシンを直接結合する機序特異的吸着
宿主由来炎症メディエータ	HA-330(本試験)、CytoSorb、oXiris	10～60 kDa の分子を非特異的に吸着(広範なサイトカインをカバー)

HA-330 の既存 RCT(Huang 2010, Ther Apher Dial)では、吸着群で IL-6 と IL-8 の有意な低下が示されたものの、28日死亡に群間差はなかった。著者はこの試験の弱点を2つ指摘する。**登録患者の半数しか敗血症性ショックでなかったこと、そして吸着の実施タイミングが規定されていなかったこと**である。

そこで著者は2つの仮説を立てた。

- 1 敗血症性ショックの患者は敗血症のみの患者より循環サイトカイン濃度が高い。したがって、より重症で昇圧薬依存度の高い集団のほうがサイトカイン除去の恩恵を受けやすい
- 2 不可逆的な臓器障害が確立する前に早期に吸着を開始することが、炎症カスケードを断ち切るうえで決定的である

目的は、NA ≥ 0.2 mcg/kg/min を要する敗血症性ショックにおいて、HA-330 の追加が28日死亡を減らすかを標準治療単独と比較して検証すること。副次目的は ICU・院内死亡、臓器サポートフリー日数、昇圧薬への反応、炎症マーカー、安全性。

3. 方法(Methods)

デザインと実施施設

前向き・多施設・ランダム化比較試験。タイ・バンコクの2施設の ICU で実施。

施設	登録期間
Siriraj Hospital, Mahidol University	2021年1月15日 ~ 2025年12月31日
Vajira Hospital, Navamindradhiraj University	2024年9月5日 ~ 2025年12月31日

倫理承認は Siriraj IRB(COA no. Si 040/2021)および Vajira Hospital IRB(COA 155/2567)。ClinicalTrials.gov に NCT05136183 として登録(登録日2021年11月29日)。資金は Siriraj Research Fund。プロトコル全文は別誌に既発表。報告は CONSORT ガイドラインに準拠。

対象(組み入れ・除外・n・施設・期間)

組み入れ基準

- 18歳以上
- Sepsis-3 の定義による敗血症性ショック
- 静注ノルアドレナリン ≥ 0.2 mcg/kg/min、または他の昇圧薬の等力価用量を投与中

除外基準(5項目)

#	除外条件
1	昇圧薬の閾値 (NA ≥ 0.2 mcg/kg/min) に到達してから24時間を超えている
2	急性冠症候群、血行動態的に問題となる不整脈、急性虚血性脳卒中、コントロール不能な出血のいずれか
3	瀕死状態で24時間以内の死亡が予想される
4	生命予後6か月未満の併存疾患がある
5	妊娠中

同意は本人、または本人が同意できない場合は近親者・法定代理人からの書面同意。

症例数: 186例をスクリーニング → 58例除外 → 128例をランダム化 (ST群 65例、HA群 63例)。

割付

登録後に 1:1 でランダム割付。封筒法 (sealed envelopes) で、ブロックサイズは4・6・8の可変ブロック、施設で層別化。

介入・比較

HA群: 標準治療+HA-330 使い捨てカートリッジによる血液吸着。

項目	内容
セッション数	2回(hour 0 と hour 24 に開始)
1回の時間	3時間
実施者	トレーニングを受けた ICU 看護師
装置	施設にある CRRT 機器を使用
血流量	100 mL/min で開始し、血行動態が許容すれば 150 mL/min まで漸増
抗凝固	吸着中の全身抗凝固は行わない。ただし血栓塞栓症の予防・治療目的の全身抗凝固薬は主治医の裁量で許容
開始推奨時期	ランダム化から12時間以内(血管アクセス確保と回路準備の時間を見込む)
血管アクセス	2回目終了後に抜去。継続 RRT が必要な場合は残す

両群共通の標準治療: Surviving Sepsis Campaign 2021 バンドルに基づく施設プロトコル(適切な抗菌薬、ソースコントロール、輸液蘇生)。

昇圧薬管理は構造化されていた。

- 第一選択はノルアドレナリン
- NA が 0.25~0.4 mcg/kg/min を超えたら第二の昇圧薬を追加
- タイではバソプレシンが入手できないため、第二選択は一般にアドレナリン
- 初期 MAP 目標は全例 ≥ 65 mmHg。初期目標を達成しても難治性ショックが続く場合は MAP チャレンジに基づく個別化 MAP 目標への調整を許容
- 標準化された昇圧薬離脱プロトコルは用いず、離脱は主治医の裁量
- RRT を含む生命維持療法は臨床的必要性に応じて実施

「hour 0」という設計上の要(ここが本試験の肝)

本試験は、ランダム化ではなく **hour 0** をすべてのアウトカム測定の基準時点に置いた。

群	ランダム化 → hour 0
ST群	固定6時間(ランダム化後に一律6時間の待機期間を置く)
HA群	可変(最初の吸着セッションが開始された時点が hour 0)

理由は、パイロット経験から「吸着回路の準備に要する時間の間に HA群では意味のある生理学的変化が生じる」ことが分かっていたため、この設計は前向きに規定された。実際の観測値は ST群が6時間(固定)、HA群が7.5時間(IQR 5.0–13.0)だった。

48時間の治療期間終了後は、day 28 または退院のいずれか早いほうまで追跡。day 28 より前に退院した患者には電話で生存を確認した。

主要・副次アウトカム

主要:28日死亡

副次

- ICU 死亡、院内死亡
- day 28 までの ICU フリー日数、昇圧薬フリー日数、人工呼吸器フリー日数、RRT フリー日数
- **hour 6 のショック離脱**:MAP ≥ 65 mmHg かつ「乳酸が20%超低下」または「平均尿量 >0.5 mL/kg/h」のいずれかを満たすこと
- hour 24 と hour 48 における VIS、全昇圧薬のノルアドレナリン換算量、SOFA スコア、血清 CRP、血漿 IL-6

安全性エンドポイント(day 28 まで監視)

- 吸着中または他の RRT 中の低血圧・不整脈
- 全身性またはダイアライシスカテーテル関連の出血
- ダイアライシスカテーテル関連感染
- 新規発症の白血球減少、血小板減少、二次性敗血症
- 重篤有害事象は規制当局に報告し、解決まで追跡

解析(統計・サンプルサイズ・事前登録・限界)

サンプルサイズ計算

項目	設定値
ST群の想定28日死亡	60%
期待される絶対リスク減少	20ポイント (60% → 40%)
検出力	80%
両側 type I error	5%
中間解析の調整	2回の計画中間解析を織り込み
必要症例数	206例

中間解析: 主要アウトカムについて、登録者の30%および60%が28日追跡を完了した時点で2回の事前規定中間解析。非対称両側の group sequential design、Hwang-Shih-DeCani の α 消費関数 (Supplementary Figure 1)。

第2回中間解析の結果と中止決定

- 128例が28日追跡を完了 (計画症例数の約60%)
- 観測された Z 統計量は **-1.59 (片側 P = 0.056)**
- 有効性境界も無効性境界も越えず、プロトコル上は試験継続の予定だった
- しかし **55か月に及ぶ登録の遅れと資金の枯渇**により、試験者と資金提供者が本試験の中止を決定した
- 第1回中間解析の Z 統計量は -1.21 で、治療効果の方向は一貫していた

解析集団: 修正 intention-to-treat (mITT) = hour 0 に到達した全参加者。ST群ではランダム化後6時間以上生存した者、HA群では最初の吸着セッションを受けた者。**結果として除外された参加者はゼロで、mITT は完全な ITT と同一だった。**

統計手法

アウトカム	手法
ベースライン記述	%、平均 (SD)、中央値 (IQR)
主要アウトカム (28日死亡)	カイ二乗検定。相対リスクとリスク差で報告
カテゴリ変数	カイ二乗検定または Fisher 正確検定
連続変数	t 検定または Wilcoxon 検定
死亡エンドポイント	Kaplan–Meier 法と Cox 比例ハザード回帰 (死亡までの時間は hour 0 起算)
臓器サポートフリー日数	競合リスク回帰 (Fine–Gray)。死亡を競合イベントとする
ソフトウェア	R version 4.3.4

4. 結果 — 参加者と組み入れの流れ

図の解説

Figure 1. 参加者のスクリーニング・登録・ランダム化を示す CONSORT フロー図。最上段の箱に「適格性評価 (n=186)」。

そこから下向きの矢印が伸び、その途中で右へ枝分かれして「除外 (n=58)」の箱につながる。除外理由は5行に分けて右端に人数が揃えて並ぶ — 高用量昇圧薬の投与が24時間を超えていた (n=25)、併存疾患による生命予後の制限 (n=10)、瀕死状態 (n=14)、生命を脅かす不整脈 (n=4)、参加を辞退 (n=5)。

本流の矢印は「ランダム化 (n=128)」の箱に入り、そこから左右2本の矢印が下に分かれて「標準治療群 (n=65)」と「血液吸着群 (n=63)」の2つの箱に至る。脱落や解析除外の枝は無く、割付後の減少はゼロ。原図・無改変。

128例がランダム化され、ST群65例、HA群63例に割り付けられた。年齢中央値67歳、54%が男性。ランダム化時点の背景は両群でおおむね均衡していた。

ランダム化から hour 0 までの中央値は ST群が6時間 (固定)、HA群が7.5時間 (IQR 5.0–13.0) だった。

Table 1. ランダム化時点の参加者背景

項目	ST群 (N = 65)	HA群 (N = 63)
年齢, 歳	66(55–73)	68(60–80)
男性	37(57%)	32(51%)
体重, kg	58(50–69)	61(53–72)
APACHE II スコア	26(23–31)	29(23–34)
SOFA スコア	13(11–15)	14(12–16)
高用量昇圧薬到達からランダム化までの時間, 時間	6.2(4–11)	8.6(6–15)
ICU 種別 — 内科系	50(77%)	42(67%)
ICU 種別 — 外科系	15(23%)	21(33%)
敗血症診断の場 — 外来・救急外来	29(45%)	39(62%)
敗血症診断の場 — 一般病棟	32(49%)	20(32%)
敗血症診断の場 — ICU	4(6.2%)	4(6.3%)
併存 — 高血圧	36(55%)	42(67%)
併存 — 慢性腎臓病	19(29%)	28(44%)
併存 — 維持透析中	7(11%)	4(6.3%)
併存 — 免疫抑制状態	17(26%)	11(17%)
併存 — 出血傾向	8(12%)	10(16%)
感染源 — 腹腔内	22(35%)	30(49%)
感染源 — 肺炎	21(33%)	14(23%)
感染源 — 血流	12(19%)	12(20%)
感染源 — 皮膚軟部組織	7(11%)	4(6.6%)
感染源 — 尿路	1(1.6%)	1(1.6%)

項目	ST群 (N = 65)	HA群 (N = 63)
分離菌 — グラム陰性菌	31 (48%)	28 (44%)
分離菌 — グラム陽性菌	15 (23%)	18 (29%)
分離菌 — 培養陰性	16 (25%)	15 (24%)
分離菌 — 真菌	3 (4.6%)	2 (3.2%)
敗血症診断以降の累積輸液量, mL	4,400 (3,300–5,600)	4,300 (3,700–6,100)
初期抗菌薬が適切だった例	54 (83%)	55 (87%)
外科的ドレナージを要した例	23 (35%)	29 (46%)
VIS	37 (24–64)	39 (22–70)
全昇圧薬のノルアドレナリン換算量, mcg/kg/min	0.37 (0.24–0.64)	0.39 (0.22–0.70)
ノルアドレナリン投与量, mcg/kg/min	0.24 (0.20–0.33)	0.23 (0.18–0.38)
アドレナリン使用	31 (48%)	35 (56%)
強心薬使用	4 (6.2%)	1 (1.6%)
人工呼吸	64 (98%)	63 (100%)
ランダム化時点で RRT を要した例	21 (32%)	28 (44%)
CRRT 用量, mL/kg/h	32 (30–35)	35 (30–35)

数値は中央値 (IQR) または n (%)。感染源は両群とも n = 2 の欠測。CRRT 用量はランダム化時点で CRRT を受けていた参加者のみ (ST群 n = 21、HA群 n = 28) で算出。

Table 2. hour 0 における血行動態・生化学データ

項目	ST群(N = 65)	HA群(N = 63)
平均動脈圧, mmHg	78(71–87)	73(67–80)
VIS	42(31–69)	46(30–78)
全昇圧薬のノルアドレナリン換算量, mcg/kg/min	0.42(0.31–0.69)	0.46(0.30–0.78)
乳酸, mmol/L	5.3(3.1–8.4)	5.7(3.9–9.8)
インターロイキン6, pg/mL	3,000(340–36,000)	7,400(790–73,000)
C反応性蛋白, mg/L	165(104–243)	154(108–258)
PaO2/FiO2 比	250(190–370)	240(180–310)

数値は中央値(IQR)。欠測は乳酸(HA群 n = 1)、CRP(ST群 n = 4、HA群 n = 3)。

hour 0 での VIS はランダム化時点(37～39)よりむしろ上昇しており(42～46)、待機期間中にショックが進行していたことが読み取れる。IL-6 の四分位範囲は3桁にわたって広く、集団の炎症状態が極端に不均一であることを示している。

5. 主要アウトカム — 28日死亡

28日死亡は ST群 58%(38/65)、HA群 44%(28/63)だった。

指標	値
相対リスク(HA vs ST)	0.76(95% CI 0.54–1.07)、P = 0.16
絶対リスク減少	14ポイント(58% → 44%)
ハザード比(Cox)	0.68(95% CI 0.44–1.07)、P = 0.09
post-hoc 調整 Cox(hour 0 の log IL-6 と VIS で追加調整)	0.62(95% CI 0.39–0.97)、P = 0.037

著者は post-hoc モデルについて「モデル導出と診断の詳細は Supplementary Material に示す」としたうえで、後述の考察で「事前規定されておらず探索的に解釈すべきで、主要結果を文脈づけるためのものであり、独立した有効性の主張を立てるものではない」と明記している。

図の解説

Figure 2. day 28 までの生存率の Kaplan–Meier 曲線。横軸は「hour 0 からの日数」で0から28まで1日刻みの目盛。縦軸は生存確率で0.00から1.00まで0.25刻み。上部の凡例は赤系のオレンジ線が標準治療、青系のスレート色の線が血液吸着。2本の階段状の曲線は day 1 まではほぼ重なるが、day 2 以降でオレンジ線が下に離れ、以後 day 28 まで青線が一貫して上を走る。それぞれの曲線を95%信頼区間の帯(同色の薄い網掛け)が包み、両群の帯は全期間で重なり続けており、差が統計学的に確定していないことが目で分かる。最終的な生存確率はオレンジ(標準治療)が約0.42、青(血液吸着)が約0.56。グラフ左下に「HR = 0.68(0.44–1.07)」と「p = 0.0947」がテキストで置かれている。横軸の下に at risk 数が並び、標準治療は 65 → 50 → 44 → 39 → 37 → 31 → 29 → 28 → 28、血液吸着は 63 → 53 → 50 → 47 → 42 → 38 → 38 → 36 → 35 と減っていく。原図・無改変。

生存曲線の乖離は day 2 前後という非常に早い時点から始まり、その後は平行に近い形で維持されている。吸着が hour 0 と hour 24 の2回しか行われていないことを考えると、乖離の起点が早いこと自体は介入の作用時期と矛盾しないが、同時に「割付直後の数日の差がそのまま28日まで持ち越されている」構造でもある。

6. 副次アウトカムと臓器サポート

Table 3. day 28 までの主要・副次アウトカム

アウトカム	ST群(N = 65)	HA群(N = 63)	リスク比または差(95% CI)	P 値
28日死亡(主要)	38(58%)	28(44%)	0.76(0.54–1.07)	0.16
ICU 死亡	39(60%)	28(44%)	0.74(0.53–1.04)	0.11
院内死亡	43(66%)	36(57%)	0.86(0.66–1.14)	0.39
hour 6 のショック離脱	40(62%)	45(71%)	1.16(0.91–1.49)	0.32
人工呼吸器フリー日数	0(0–17)	0(0–19)	0(0 to 0)	0.40
昇圧薬フリー日数	0(0–23)	6(0–24)	0(0 to 1)	0.12
RRT フリー日数	0(0–27)	0(0–27)	0(0 to 0)	0.40
ICU フリー日数	0(0–18)	0(0–16)	0(0 to 0)	0.85

数値は n(%) または中央値 (IQR)。死亡とショック離脱には Wald 信頼区間つきリスク比、臓器サポートフリー日数には Hodges–Lehmann 推定量による中央値差を報告。P 値は Pearson のカイ二乗検定または Wilcoxon 順位和検定。ショック離脱は「MAP $\geq$ 65 mmHg かつ乳酸 20% 超低下または平均尿量 >0.5 mL/kg/h」と定義。臓器サポートフリー日数は死亡例を 0 とする。

著者は「臓器サポートフリー日数でゼロ値の割合が高いのは、非生存者を 0 点とする事前定義とこのコホートの高い死亡率を反映している」と注記し、より完全な可視化として累積発生曲線 (Figure 3) を提示している。

ICU 死亡・院内死亡は両群で同等。人工呼吸・昇圧薬・RRT・ICU からの day 28 までの離脱日数はいずれも群間差なし。死亡を競合イベントとする累積発生解析でも結果は一貫して同等だった。

図の解説

Figure 3. day 28 までの臓器サポートからの離脱の累積発生曲線。2 行 2 列の 4 パネルで、A が人工呼吸器フリー、B が昇圧薬フリー、C が RRT フリー、D が ICU フリー。各パネルの横軸は「hour 0 からの日数」で 0・7・14・21・28 に目盛、縦軸は累積離脱確率で 0.00 から 1.00 まで 0.25 刻み。上部の凡例はオレンジ線が標準治療、青線が血液吸着。各パネルの左上に Fine-Gray 競合リスク回帰による部分分布ハザード比 (SHR) と 95% 信頼区間、P 値が書かれている。A は SHR 1.31 (0.75–2.29)、 $p = 0.33$ 。B は SHR 1.52 (0.91–2.53)、 $p = 0.11$ 。C は SHR 1.36 (0.85–2.19)、 $p = 0.2$ 。D は SHR 1.15 (0.67–1.97)、 $p = 0.62$ 。4 パネルとも青線が最終的にオレンジ線の上に出るが、B と C では day 7 以降に差が開き、D ではほぼ重なったまま推移する。到達点はいずれも 0.35～0.51 の範囲にとどまり、半数以上が 28 日以内にそのサポートから離脱できていないことを示す。SHR が 1.0 より大きいことは血液吸着群での離脱確率がより高いことを意味する。原図・無改変。

4 つの SHR はいずれも 1 を超えて同じ向きを指すが、95% 信頼区間はすべて 1 をまたいでいる。昇圧薬フリー日数の SHR 1.52 (0.91–2.53) が最も大きい。

7. 昇圧薬用量とその他の血行動態指標

hour 6 のショック離脱は ST 群 62%、HA 群 71% (RR 1.16、95% CI 0.91–1.49、 $P = 0.3$)。

VIS で表した昇圧薬用量は 48 時間の治療期間を通じて両群とも漸減したが、どの時点でも統計学的に有意な群間差は示されなかった。MAP は両群とも治療期間を通じて初期目標の 65 mmHg を上回り続けた。

図の解説

Figure 4. ランダム化後48時間にわたる血行動態パラメータ。縦に3つのパネルが積み、各パネルの見出しは黒地に白抜き文字。上段が「平均動脈圧(mmHg)」、中段が「Vasoactive-Inotropic Score」、下段が「hour 0 からの VIS 変化量」。横軸はいずれも「hour 0 からの時間」で0・3・6・24・48の5点。上部の凡例はオレンジの丸と線が標準治療、青の丸と線が血液吸着。各点は中央値、エラーバーは四分位範囲(Q1-Q3)。上段では血液吸着群の hour 0 の値が標準治療群より低い位置から始まり、hour 3 で逆転して以後はほぼ重なりながら右肩上がりに上昇し、hour 48 で両群とも85~88 mmHg 付近に達する。破線の水平線が 65 mmHg 付近に引かれ、全時点で両群ともこの線の上にある。中段では両群とも hour 0 の45前後から単調に低下し、hour 48 では標準治療が15前後、血液吸着が10前後まで下がるが、エラーバーは全時点で大きく重なる。下段は hour 0 を0として、両群とも右下がりに下降し hour 48 で -0.75 から -0.85 付近に達する。3・6・24・48時間の4時点すべての上部に「ns」と記されており、どの時点でも有意差がなかったことを示す。原図・無改変。

8. 炎症マーカー

血清 CRP と血漿 IL-6 は hour 0 で両群同等であり、hour 24・hour 48 のいずれでも有意差はなかった。両マーカーとも全時点で群内のばらつきがきわめて大きかった。

図の解説

Figure 5. hour 0・24・48 における血清 C反応性蛋白と血漿インターロイキン6。上下2パネルの箱ひげ図で、上段が CRP(線形目盛)、下段が IL-6(視認性のため常用対数目盛)。各時点でオレンジ(標準治療)と青(血液吸着)の箱が左右に並ぶ。CRP は両群とも hour 0 から hour 48 にかけて緩やかに低下し、箱の重なりが大きい。IL-6 は箱の縦の広がりに対数目盛で数桁に及び、外れ値の点が上方に多数散らばる。Wilcoxon 順位和検定でどの時点でも統計学的に有意な群間差は認められなかった。原図・無改変。

9. 有害事象

重篤有害事象(serious adverse events)はいずれの群でも報告されなかった。吸着中の低血圧が HA群の46%に発生した。ダイアライシスカテーテル関連の合併症(感染・出血)は群間で差がなかった。

Table 4. day 28 までの有害事象と合併症

有害事象	ST群(N = 65)	HA群(N = 63)	P 値
吸着セッション中 — 低血圧	—	29/63 (46%)	—
吸着セッション中 — 不整脈	—	6/63 (9.5%)	—
RRT セッション中 — 低血圧	13/20 (65%)	29/63 (46%)	0.14
RRT セッション中 — 不整脈	5/22 (23%)	9/62 (15%)	0.51
全身性出血	11/65 (17%)	14/63 (22%)	0.45
ダイアライシスカテーテル関連出血	0/24 (0%)	1/63 (1.6%)	>0.99
ダイアライシスカテーテル関連感染	2/24 (8.3%)	4/63 (6.3%)	0.67
二次性敗血症	19/65 (29%)	17/63 (27%)	0.78
新規発症の白血球減少	3/58 (5.2%)	5/59 (8.5%)	0.72
新規発症の血小板減少	11/61 (18%)	17/60 (28%)	0.18

数値は n/リスク集団 N(%)。全参加者がすべての事象に曝露・リスクを持つわけではないため分母が異なる。欠測は RRT 中の低血圧(ST群 n = 4)、RRT 中の不整脈(ST群 n = 2、HA群 n = 1)。吸着セッション中の事象は HA群のみ。カテーテル関連事象は吸着用と他の RRT 用の両方のカテーテルを含み、ST群の分母は RRT を要してカテーテル留置を受けた参加者のみ。白血球減少・血小板減少の分母はそれぞれ hour 0 の白血球数 $\geq 4,000/\text{mm}^3$ 、血小板数 $\geq 20,000/\text{mm}^3$ の参加者。

考察で補足された安全性の詳細は次のとおり。

- 吸着中の低血圧のほとんどは手技の一時中断で管理でき、血行動態不安定のために早期終了となったのは **3セッション(2名)のみ**
- 新規血小板減少は HA群28% vs ST群18%(P = 0.18)。体外循環における血液と回路面の接触活性化による既知の合併症であり、通常は一過性
- 7日目の血小板数は ST群81 (IQR 30–181)、HA群77 (IQR 39–115)、P = 0.4 と同等で、既存データと整合

10. 考察 — 著者の解釈

主要結果の精度を制限した2つの要因

- 1 **早期中止**: 55か月かけて128例を登録した時点で、計画症例数206例に達する前に登録不振と資金枯渇のため中止。2回の事前規定中間解析ではいずれも Z 統計量が有効性境界も無効性境界も越えなかったが、治療シグナルの方向は一貫していた ($Z = -1.21$ および -1.59)
- 2 **想定効果量が大きすぎた**: 試験は28日死亡の20ポイント絶対減少を検出する設計だったが、観測された絶対減少は14ポイントだった。著者は「侵襲的で資源集約的な介入について頑健なエビデンスが乏しい中で、実行可能な症例数に収めるために野心的な効果量を選んだ」と説明する。既存の HA-330 RCT は死亡改善を示しておらず、最も楽観的な RCT データは EUPHAS (28日死亡の21ポイント絶対減少) だが、これは機序の異なるポリミキシンB血液灌流の試験である

著者は主要結果の信頼区間について「臨床的に意味のある死亡減少から効果なしまでを含んでおり、それに応じて解釈されるべき」と繰り返し述べている。

hour 0 という基準時点の妥当性

前向きに規定した根拠は、パイロット経験で「吸着前の可変な準備時間がランダム化と治療開始の間に意味のある変化をもたらす」ことが分かっていたこと。実際の中央値は ST群6時間(固定)、HA群7.5時間(IQR 5.0–13.0)で、hour 0 のパラメータは両群で同等だった。mITT は hour 0 に到達した全員としたが、除外された者はゼロで ITT と一致した。

post-hoc 調整モデルの位置づけ

共変量選択の根拠は2つ。**生物学的合理性**(IL-6 と VIS はいずれも敗血症性ショックの死亡に対する確立した独立予測因子)と、**設計上の考慮**(ランダム化から hour 0 までの可変な間隔が、ランダム化時点の記録には反映されない個人レベルの生理学的変化を生じさせる)。著者は「hour 0 の IL-6 と VIS で調整することは、群間の系統的差(それは観察されなかった)ではなく患者内の変動を説明するもの」と述べ、「事前規定されていない探索的解析」と明示している。そのうえで「未調整と調整解析で方向が一貫していることは、検出力不足であっても治療効果のシグナルを支持する」と結論づけている。

生物学的整合性の弱さをどう説明するか

昇圧薬用量・CRP・IL-6 の群間比較が全時点で非有意だったことは、調整モデルでの死亡改善シグナルの生物学的妥当性に疑問を投げかける。著者は2点を挙げる。

- 1 **hour 24・48 で IL-6 が下がっていないことは吸着体が生物学的に不活性だったことを意味しない**。
活動的な過剰炎症状態では、進行中のサイトカイン産生が体外クリアランス能力を実質的に上回りうるため、意味のある1パスあたりの除去があっても循環濃度に検出可能な変化が現れない可能性がある
- 2 **HA-330 は 10~60 kDa の広い分子スペクトラムを除去するため、吸着体の関連する生物学的活性は IL-6 という単一の代替指標では捉えられない可能性がある**

昇圧薬用量に差が出なかったことへの方法論的説明

- 標準化された離脱プロトコルがなかったことが群間差の欠如に寄与した可能性
- 重症で難治性のショックかつ高血圧の既往が60%を占めるコホートでは、MAP チャレンジプロトコルを通じてガイドライン推奨の初期閾値 65 mmHg を上回る個別化 MAP 目標が日常的に用いられ、吸着効果とは独立に両群で昇圧薬使用を延長した可能性がある
- **informative dropout (情報を持つ脱落)**: hour 24・48 の昇圧薬用量比較は、最も早く死亡した患者ほど最も難治性の昇圧薬要求を持っていたと考えられるため、脱落が無作為でない。48時間以内の早期死亡は **ST群11例、HA群6例**であり、ST群のほうが最重症例が後の時点のデータに寄与しない構造となり、真の群間差を減弱させうる

血液吸着文献の異質性を駆動する3つの設計次元

著者は現在の血液吸着文献を整理し、結果のばらつきを生む要因を3つに分けている。

① 患者選択 (Patient selection)

エンリッチメント戦略が試験結果を決めることの最も強い証拠は、ポリミキシンBによるエンドトキシン標的療法から来る。

試験	選択基準	結果
EUPHRATES	エンドトキシン活性アッセイ (EAA) ≥ 0.60	全体では陰性。post-hoc 解析で EAA >0.90 の患者は治療可能な窓を超えている可能性が示唆された
TIGRIS	EAA 0.60–0.89 に絞り込み	28日死亡改善の事後確率を示した

HA-330 のような非機序特異的吸着体では、炎症カスケードの複雑さのために特定のバイオマーカーを標的にすることが難しい。循環サイトカイン値とその変化はカスケードの一部しか捉えていない可能性がある。本試験では hour 0 に IL-6 を測定したが、結果が出るまでの時間の関係でリアルタイムの組み入れ基準としては使えなかった。

そこで著者は **NA ≥ 0.2 mcg/kg/min** (自施設のデータで死亡と独立に関連する用量) をエンリッチメント基準として採用した。これは昇圧薬要求量と全身のサイトカイン負荷の間の確立した相関を反映している。

探索的サブグループ解析 (登録時 VIS で層別)

サブグループ	28日死亡の相対リスク(HA vs ST)
VIS ≥38(中央値以上)	0.66(95% CI 0.42–1.04)
VIS <38	0.87(95% CI 0.52–1.46)
交互作用の P 値	0.358

著者は「効果修飾を検出する検出力はなく、それに応じて解釈すべき」と留保しつつ、「方向としては、より重症の昇圧薬依存性ショックの患者がより大きな利益を得るという仮説を支持する」と述べる。これは TIGRIS が NA >0.1 mcg/kg/min の患者でより大きな死亡差を示したことと整合する。

② 治療タイミング(Treatment timing)

早期介入のほうが進行中の炎症カスケードを断ち切る余地が大きいという前提は、敗血症性ショックのステロイド投与データ(早期開始ほどショック離脱が速い)に支持される。血液吸着文献では、臨床的利益のシグナルを示した試験はすべて敗血症性ショックの基準または適格性閾値の充足後まもなく治療を開始しており、シグナルのなかった試験はより広い、あるいは規定の曖昧な時間枠で登録していた。CytoSorb の概念実証 RCT(ICU 入室または敗血症性ショック発症から24時間以内に登録)はノルアドレナリン要求量とプロカルシトニンの有意な減少を示したが、症例数が少なく臨床的推論はできない。著者は「タイミング自体が結果の異質性を駆動するのか、それともエンリッチメント戦略と吸着体の機序の違いに交絡しているのかは、現存データからは判定できない」と慎重に述べる。

③ 投与量(Dosing)

項目	内容
HA-330 の推奨治療時間	1セッションあたり 2～2.5時間。メーカー規定の最大は6時間
本試験の実施	3時間 × 2回(hour 0 と hour 24)。長時間セッションで回路凝固率が高くなるというパイロット経験に基づく
対照的な他のプロトコル	oXiris や CytoSorb では CRRT 中に長時間かけて吸着を行うのが典型

しかし長時間治療では除去効率が進行的に低下すること(デバイス飽和)が他の吸着体で確立している。根本的な課題は、活動的な過剰炎症状態ではサイトカイン産生が体外クリアランス能力を大きく上回りうること、そして循環中の濃度が組織のサイトカイン動態を反映しないことである。HA-330 固有のサイトカイン動態のデータは限られており、日々のカートリッジ交換を伴う CVVHDF 併用コホート研究では炎症メディエータの低

下は非有意、本試験と同様の短時間・間欠セッションの研究の結果は矛盾していた。いずれも臨床アウトカムの有意な改善は示していない。著者は本試験で IL-6・CRP の有意な低下が見られなかった理由として、累積吸着量の不足、セッション内での吸着体飽和、上述のサイトカイン過剰産生の3つを挙げ、「HA-330 の最適投与レジメンと薬物動態学的な特性把握は、将来の試験を合理的に設計するための前提条件である」と結論している。

著者が挙げた強みと限界

強み

- 多施設ランダム化デザインに、事前規定された臨床的エンリッチメント戦略を組み合わせたこと（既存の血液吸着文献の大きな欠陥に対処）
- 事前規定の group sequential design と中間 Z 統計量の文書化により、管理的中止に至るまでの治療効果の軌跡が透明である

限界

- 1 早期中止による検出力低下。信頼区間が臨床的に意味のある利益から効果なしまでを含む
- 2 手技試験では避けられないオープンラベル設計。併用介入にバイアスが入りうるが、客観的な主要アウトカム(死亡)の使用がリスクを緩和する
- 3 3時間×2セッションへの制限が吸着量を制限した可能性。延長・反復セッションは未検証
- 4 EAA を測定しておらず、バイオマーカーに基づくサブグループ解析ができず、エンドトキシン標的試験との直接比較が制限される

11. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この試験を「HA-330 は効く方向だ」と読む前に確認すべき点 **サイトカイン吸着の臨床試験は、これまでほぼ一貫して生存を改善していない**。CLEANSE の 58% → 44% という見た目のインパクトは、有意でない主要アウトカムと事後の調整モデルの上に立っている。「**有意差なし+事後解析で有意**」は、これまで多くの敗血症補助療法が辿って消えていった軌跡そのものである。

論点1. 血液吸着の臨床試験史 — 一貫して生存を改善していない

これが JC で最初に置くべき文脈である。本論文が引用する文献群と、当 Vault にある関連ノートを合わせると、次のような一貫したパターンが見える。

試験・対象	デバイス	生存への効果
Huang 2010(敗血症)	HA-330	IL-6・IL-8 は低下、28日死亡に差なし
EUPHAS(腹腔内敗血症性ショック・64例)	ポリミキシンB	28日死亡の21ポイント減少(小規模・単一国)
EUPHRATES(EAA ≥ 0.60)	ポリミキシンB	28日死亡に差なし
TIGRIS(EAA 0.60–0.89)	ポリミキシンB	ベイズ流で死亡改善の事後確率を示す
CytoSorb 概念実証 RCT	CytoSorb	NA 要求量・PCT が低下、臨床アウトカムは判定不能
ECMO 中の血液吸着 (13研究8151例)	各種	死亡を減らさず、RCT に限れば死亡増 (ECMO中の血液吸着は死亡を減らさない(RCTに限れば死亡増・13研究8151例・CritCare2026))
心臓手術中の血液吸着	各種	CSA-AKI を減らさない(心臓手術中の血液吸着はCSA-AKIを減らさない(TSA併用メタ解析・CritCare2026))
CLEANSE(本試験)	HA-330	28日死亡に有意差なし(RR 0.76、95% CI 0.54–1.07)

議論の芯：陽性シグナルは常に「小規模」「post-hoc」「代替アウトカム」「事後に絞り込んだサブグループ」から出てくる。CLEANSE もこの型を1つも外していない。事前確率が低い介入で $P = 0.037$ の post-hoc 結果が出たとき、それが真である事後確率はどれくらいか — というベイズ的な問いを JC に持ち込む価値がある。体外血液浄化の総論は [敗血症の体外血液浄化療法 — one size fits all の終わりと個別化への道\(ナラティブレビュー・CritCare2024\)](#)、TIGRIS の位置づけは [敗血症の精密医療 — TIGRIS試験と標的治療の再興\(総説・JAACC2026\)](#) を参照。

論点2. 少数例で早期中止 — 128例で28日死亡を語れるか

- 計画206例のうち128例(62%)で中止。理由は有効性でも無効性でもなく、登録不振と資金枯渇という管理的理由
- 主要アウトカムのイベント数は ST群38死亡 vs HA群28死亡。その差はわずか10イベント

- 想定効果量が20ポイントというのは、敗血症の補助療法としては非現実的に大きい。ステロイドですら数ポイントの世界であり、この設計は最初から「大当たりしか検出できない」設計だった。著者自身が「実行可能な症例数に収めるため」と正直に書いている
- 55か月で128例＝2施設で月あたり約2.3例。適格患者が枯渇していたわけではない(186例をスクリーニングして58例除外)ので、リクルート体制やアクセス確保の実務的ハードルがボトルネックだった可能性が高い。この登録速度の遅さ自体が、この介入の**実装可能性**への警告でもある

論点3. オープンラベル — 死亡が「客観的」でも治療中止の意思決定は主観的

著者は「主要アウトカムが死亡という客観的指標なのでオープンラベルのバイアスは緩和される」と述べるが、これは**死亡率58%のコホートでは弱い擁護**である。

- 死亡の大半は治療の差し控え・中止 (withdrawal of life-sustaining treatment) を経て起きる。担当医が「この患者は特殊な吸着療法を受けた」と知っていることは、その意思決定の閾値に影響しうる
- 昇圧薬の離脱プロトコルが標準化されておらず**主治医の裁量**だったことは、著者自身が昇圧薬アウトカムの説明に使っているが、同じ論理は死亡にも及ぶ
- シヤム(偽)手技がないため、HA群のみが3時間×2回のベッドサイド滞在と看護介入を受けている。この「注意の差」自体が交絡になりうる

論点4. hour 0 という基準時点は不死時間 (immortal time) を生まないか

これが本試験で最も議論に値する方法論上の設計である。

群	hour 0 に到達するための条件	中央値
ST群	ランダム化後6時間生存	6時間 (固定)
HA群	最初の吸着セッションを実際に受ける	7.5時間 (IQR 5.0–13.0)

- HA群の患者は、血管アクセスを確保し回路を準備し実際に吸着を開始するまで生存していなければ hour 0 に到達しない。**IQR の上限は13時間**であり、ST群の固定6時間より最大で倍以上長い
- 生存時間が hour 0 起算で測られるため、HA群は「吸着にたどり着くまでの時間」の分だけ観察開始が後ろにずれる。最も急速に死亡する患者が HA群から系統的に落ちれば、HA群が有利に見える
- 著者は「除外された参加者はゼロで mITT = ITT だった」と反論しており、これは重要な擁護である。実際に HA群で吸着開始前に死亡した例はなかったことになる
- しかし「誰も落ちなかった」ことは、**hour 0 を待つ間に起きた病態進行の差**を打ち消さない。実際 hour 0 の VIS はランダム化時より両群とも上昇しており(37→42、39→46)、待機期間中の変化は無視できない

大きさである

- 著者が post-hoc 調整の根拠として「ランダム化から hour 0 までの可変な間隔が個人レベルの生理学的変化を生じさせる」と書いていること自体、この設計が交絡を持ち込むと認めているのに等しい

JC での問い:ランダム化起算の ITT 解析(intention-to-treat, randomization を time zero とする)はど
うだったのか。本文には示されていない。感度解析として提示されるべきだった。

論点5. 代替アウトカム(昇圧薬用量)が動いていない

- VIS も NA 換算量も、hour 0/3/6/24/48 の全時点で群間差なし(Figure 4 の全時点で ns)
- CRP も IL-6 も hour 24・48 で差なし(Figure 5)
- hour 6 のショック離脱も有意差なし(62% vs 71%, $P = 0.32$)

つまり、この介入が作用したはずの中間経路がどこにも見えていない。にもかかわらず死亡だけが(調整後に)改善する、という構造である。

著者はこれを「産生がクリアランスを上回る」「IL-6 は単一の代替指標にすぎない」と説明するが、これは**反証不能な説明**に近い。仮に IL-6 が下がっていれば「生物学的効果の証拠」と読まれ、下がらなくても「測れていないだけ」と読まれるなら、この指標は仮説を検証していない。JC では「どういう結果が出ていたら著者は仮説を棄却したのか」を問うべきである。

逆向きの読み方も可能である。昇圧薬フリー日数の SHR が1.52(0.91–2.53)と4つのうち最も大きく、KM 曲線の乖離が day 2 から始まっていることは、循環面での早期の効果を示唆しないでもない。ただしこれはいずれも信頼区間が1をまたぐ。

論点6. post-hoc Cox モデルの共変量選択

- 調整に使われたのは hour 0 の log IL-6 と VIS の2つだけ。**いずれも post-randomization の測定値**である(ランダム化から6~7.5時間後)
- 事前規定されていない。しかも結果を見た後に選ばれている(著者は「探索的」と明記しているが、Key messages では3つのうち2つでこの結果に触れている)
- $P = 0.037$ は 0.05 のすぐ内側。共変量を1つ変えれば容易に反転しうる
- ベースライン不均衡を見ると、HA群のほうが**より重症に見える**(APACHE II 29 vs 26、SOFA 14 vs 13、IL-6 中央値 7,400 vs 3,000、CKD 44% vs 29%、ランダム化時 RRT 44% vs 32%、腹腔内感染源 49% vs 35%)。この不均衡を調整すると HA群に有利に働くのは当然であり、調整モデルが「未調整より強い効果」を出すこと自体は驚きではない
- 一方で HA群は**救急外来からの診断が62%(ST群32%)**で、病棟発症より病歴が短く介入が早い集団でもある。これは HA群を有利にする方向の不均衡である

要するに、128例のランダム化では背景が揃わなかった。封筒法による割付（中央割付ではない）という点も、割付隠蔽の頑健性という観点で確認したい。

論点7. データの不整合・記載の問題

Article in Press(未編集版)であることを差し引いても、JC で指摘しておくべき点がある。

箇所	内容
試験登録の時期	Siriraj の登録開始は 2021-01-15 だが、ClinicalTrials.gov 登録日は 2021-11-29。登録前に約10か月の患者登録が先行している(後ろ向き登録)。プロトコル論文の発表も2022年
登録期間の記載	本文は「55か月」とするが、2021年1月～2025年12月は60か月にあたる。どの期間を数えているかが判然としない
ショック離脱の P 値	本文は $P = 0.3$ 、Table 3 は 0.32
主要アウトカムの P 値	本文・抄録は $P = 0.09$ 、Figure 2 は $p = 0.0947$
Table 3 の列見出し	「Risk ratio or mean difference」とあるが、脚注では中央値差(Hodges-Lehmann)と説明されており不一致
Table 4 の分母	RRT 中の低血圧は ST群 13/20 だが、ランダム化時点で RRT を要したのは21例。カテーテル関連事象の ST群分母は24。分母の定義が事象ごとに動いており、群間比較の解釈が難しい
有害事象の対称性	吸着セッション中の事象は HA群にしか存在しない(対照に相当する手技がない)ため、「安全である」という結論は群間比較に基づいていない
文章の粗さ	「Hypotension occurred during 46% of participants in HA group」など、未編集版らしい記述の乱れが複数ある

論点8. 一般化可能性

- バソプレシンが国内で入手できない環境での試験である。第二昇圧薬はアドレナリンだった。当院の「NA 0.25 γ 前後でバソプレシン追加」という運用とは、同じ VIS 40でも薬剤構成がまったく異なる
- HA-330 は日本で使えない。日本で臨床応用されている吸着療法は PMX-DHP であり、標的分子(エンドトキシン)も機序も異なる
- 2施設・タイ・128例。感染源は腹腔内が最多(35～49%)で、日本の ICU の敗血症性ショックの分布とは異なる可能性がある

- 死亡率58%は、当院の敗血症性ショックの実測よりかなり高い。効果があるとしてもベースラインリスクが違えば絶対利益は変わる

論点9. それでも評価すべき点

批判ばかりでは公平でない。この試験には、これまでの吸着試験になかった良さがある。

- **エンリッチメント基準を前向きに設定した**: NA ≥ 0.2 mcg/kg/min かつ到達から24時間以内という、ベッドサイドで即座に判定できる基準を使った。EAA のような特殊測定を要さない点で実装可能性が高い
- **投与タイミングと投与量を規定した**: hour 0 と hour 24、各3時間と明示。過去の HA-330 試験の最大の弱点(タイミング未規定)を潰している
- **中間解析の Z 統計量を公開した**: $Z = -1.21 \rightarrow -1.59$ と軌跡を明示している。早期中止試験でここまで透明に出す例は多くない
- **結論部の抑制が効いている**: Conclusions は「did not statistically reduce 28-day mortality」「hypothesis-generating rather than confirmatory」と正しく書かれている。Key messages がやや前のめりな点との落差はあるが、本文の記述は誠実である

論点10. 次に何が必要か

著者の主張(患者選択・タイミング・投与量の3点を将来の決定的試験の設計要素とすべき)は妥当である。そのうえで JC として付け加えるなら、次の3点が要る。

論点	具体的に確認すべきこと
真のエンリッチメント	VIS ≥ 38 というサブグループ仮説 (RR 0.66、95% CI 0.42–1.04、交互作用 $P = 0.358$) を事前規定の主要仮説として検証する試験が必要。今回は事後の層別
生物学的効果の証明	IL-6 の血中濃度ではなく、カートリッジ前後の濃度差 (per-pass removal) と累積除去量を測る。そうしないと「効いていたが測れなかった」という説明が反証可能にならない
意思決定バイアスの制御	治療の差し控え・中止に関する基準を事前規定し、群別に報告する。死亡率50%超の試験でオープンラベルなら必須

12. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	欧州・北米における敗血症性ショックの頻度と死亡(系統的レビュー・メタ解析)	Vincent JL, et al. Crit Care. 2019;23:196
2	血管拡張性ショックに対するアンジオテンシンII (ATHOS-3)。本試験の想定死亡率と NA 換算量の出典	Khanna A, et al. N Engl J Med. 2017;377:419–30
3	Sepsis-3 — 敗血症・敗血症性ショックの第3回国際コンセンサス定義	Singer M, et al. JAMA. 2016;315:801–10
5	Surviving Sepsis Campaign 国際ガイドライン 2026	Prescott HC, et al. Intensive Care Med. 2026
6	ヒト敗血症性ショックにおけるサイトカイン除去 — 現在地と今後	Honoré PM, et al. Ann Intensive Care. 2019;9:56
7	多目的吸着デバイスの新シリーズ — 現在のエビデンスと将来の方向	Ankawi G, et al. Blood Purif. 2019;47:94–100
8	血液吸着 — 第30回 ADQI ワークグループのコンセンサスレポート	Bellomo R, et al. Nephrol Dial Transplant. 2024;39:1945–64
9	ICU における HA330/HA380 カートリッジによる血液灌流の総説	Li Y, et al. Blood Purif. 2024;54:122–37
10	中性多孔性樹脂カラムによる血液灌流の液性メディエータ除去と生存 — HA-330 の既存 RCT	Huang Z, et al. Ther Apher Dial. 2010;14:596–602
11	敗血症の重症度指標としてのサイトカインプロファイル (マルチプレックス解析)	Bozza FA, et al. Crit Care. 2007;11:R49
12	敗血症・敗血症性ショックの critical hypercytokinemia — 死亡リスクが生存確率を超える IL-6 閾値	Ruiz-Rodríguez JC, et al. J Clin Med. 2026;15:1057
13	CLEANSE 試験のプロトコル論文	Wongtirawit N, et al. Clinical Critical Care. 2022
14	CONSORT 2025 声明	Hopewell S, et al. BMJ. 2025;389:e081123

#	内容	著者・雑誌・年
15	内科系患者におけるショックの疫学と転帰 (NA 0.2 mcg/kg/min 閾値の自施設根拠)	Maluangnon C, et al. South Afr J Crit Care. 2025;41:e2453
16	VIS の変遷・臨床的有用性・落とし穴	Belletti A, et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2021;35:3067-77
17	Surviving Sepsis Campaign 国際ガイドライン 2021 (本試験の標準治療の基準)	Evans L, et al. Intensive Care Med. 2021;47:1181-247
19	ANDROMEDA-SHOCK-2 — CRT を標的とした個別化血行動態蘇生	ANDROMEDA-SHOCK-2 Investigators. JAMA. 2025;334:1988-99
20	人工呼吸器フリー日数の再評価 (臓器サポートフリー日数の解析根拠)	Yehya N, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:828-36
21	EUPHAS — 腹腔内敗血症性ショックへのポリミキシンB血液灌流の早期使用	Cruz DN, et al. JAMA. 2009;301:2445-52
22	新規サイトカイン吸着デバイスの IL-6 除去効果 (RCT)	Schädler D, et al. PLoS One. 2017;12:e0187015
24	敗血症性ショック・AKI に CVVHDF を併用した HA330 の有効性	Kaçar CK, et al. Blood Purif. 2020;49:448-56
25	EUPHRATES — エンドトキシン高値の敗血症性ショックへの標的ポリミキシンB血液灌流	Dellinger RP, et al. JAMA. 2018;320:1455-63
26	EUPHRATES の post-hoc 解析 — 極端なエンドトキシン血症でない患者	Klein DJ, et al. Intensive Care Med. 2018;44:2205-12
27	TIGRIS — エンドトキシン性敗血症性ショックへのポリミキシンB血液吸着 (多施設・ベイズ流・第3相)	Neyra JA, et al. Lancet Respir Med. 2026
30	敗血症性ショックへの体外サイトカイン吸着 (CytoSorb 概念実証 RCT)	Hawchar F, et al. J Crit Care. 2019;49:172-8
31	敗血症の炎症メディエータ除去のための血液吸着 — 過去・現在・未来	Waalder NJB, et al. Intensive Care Med Exp. 2025;13:38
32	敗血症性ショック管理における血液吸着 (系統的レビュー・メタ解析)	Steindl D, et al. J Clin Med. 2025;14:2285

#	内容	著者・雑誌・年
33	oXiris フィルタによる体外血液浄化(アジア太平洋エキスパート会議2024コンセンサス)	Zhang L, et al. Blood Purif. 2025;54:621-38
36	血液灌流 — 技術的側面と最新の到達点	Ronco C, Bellomo R. Crit Care. 2022;26:135
37	敗血症性ショックへの HA330 と CRRT 併用の臨床・検査効果(症例集積)	Onuk S, et al. Blood Purif. 2023;52:140-7

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 高用量ノルアドレナリン(**NA ≥ 0.2 μ g/kg/min** かつ**到達から24時間以内**)を要する敗血症性ショック 128例で、HA-330 吸着を3時間 $\times$ 2回追加しても ==28日死亡は58% $\rightarrow$ 44%(RR 0.76、95% CI 0.54-1.07、P = 0.16)で有意差なし。**計画206例中128例で早期中止されており、「効果がない」とも「効果がある」とも言えないのが正直な読み方である。**昇圧薬用量・VIS・MAP・CRP・IL-6 のすべてが全時点で群間差なし**という点が重い。効いたはずの中間経路がどこにも見えないまま、事後に選んだ2共変量で調整したときだけ HR 0.62 (P = 0.037)になるという構造は、これまで消えていった敗血症補助療法の軌跡と同じである。**行動としては何も変えない。**HA-330 は日本で使えず、当院で対応する血液浄化は PMX-DHP である。**難治性ショックで最初にやることは吸着ではなく、可逆的要因(ソースコントロール不全・ステロイド未投与・血管内容量・心機能・薬剤要因)の系統的な洗い出し**であり、その順序は本試験の結果でもまったく揺らがない。JC の学びとしては、「有意でない主要アウトカム+有意な post-hoc 調整モデル」**を見たら、ベースライン不均衡の向きと共変量選択のタイミングを必ず確認する==こと。CLEANSE では HA群のほうが重症に見える一方(APACHE II・SOFA・IL-6・CKDが高い)、救急外来からの診断が62%と病歴が短く、不均衡が両方向に効いている。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。